

Feature Specification: Tokyo Mate 東京通

Feature Branch: [001-tokyo-travel-assistant]

Created: 2026-09-12

Status: Draft

Input: User description: "產品名稱：Tokyo Mate 東京通\n\n請以台灣繁體中文建立正式 Specification。本階段只定義 WHAT / WHY、使用情境、產品行為、requirements、acceptance criteria 與 out of scope，不自行更換或加入 Technical Plan。"

Product Vision\n\nTokyo Mate 是專門服務台灣自由行旅客的東京 AI 旅遊助手。

定位：\n「東京在地私人導遊 × 台日雙語口譯員 × 東京旅遊知識顧問」

核心承諾：\n「使用者不需要懂日文，也不需要懂東京，就可以更放心地在東京行動。」

本專案複雜度為 C | AI-Powered App，因為 Generative AI 是核心產品體驗。

Core Capability 1：中日雙向 AI 即時口譯\n\n支援文字與語音輸入。

使用者可以輸入或說出台灣繁體中文或日文，不要求每次手動選擇翻譯方向。

系統需要理解：\n- 輸入語言\n- 使用者意圖\n- 旅遊情境\n- 適合的禮貌程度

繁體中文→日文：\n不得只逐字翻譯，應產生日本人在餐廳、飯店、商店、車站、機場、醫療、警察等實際情境自然會使用的日文。

日文→繁體中文：\n使用自然台灣繁體中文，不使用不必要的中國大陸慣用語。

預設語氣：\n自然、友善、禮貌。

可以依使用者要求調整：\n- 更禮貌\n- 更口語

翻譯結果需要支援：\n- 正常語音播放\n- 慢速播放\n- 更禮貌\n- 更口語\n- 複製\n- 適合直接給對方看的高可讀性目標語言結果

現場口譯模式應保持畫面簡潔，不加入大量無關旅遊資訊。

Voice Input Requirement\n\n語音流程：\n說話 → 語音辨識 → 顯示辨識文字 → 使用者可修正 → 判斷語言/情境/意圖 → 翻譯或回答 → 文字結果 → 可播放語音。

使用者不需要每次選擇語言方向。

只有使用者主動使用語音功能時才要求麥克風權限。

如果麥克風權限遭拒絕，使用者仍可改用文字完成翻譯與旅遊問答。

Core Capability 2：東京 AI 私人導遊\n\n使用者可直接詢問東京景點、交通、美食、購物、文化、行程與旅遊情境問題。

系統要理解使用者問題中的：\n- 地點\n- 時間\n- 同行者\n- 偏好\n- 限制\n- 真正意圖

一般旅遊回答優先：\n結論 → 建議/怎麼做 → 注意事項 → 必要時提供實用日文。

避免先產生大量百科式東京背景介紹。

Core Capability 3：Tokyo Knowledge Assistant\n\n建立東京旅遊結構化 Knowledge Base，至少涵蓋：

區域指南\n新宿、澀谷、原宿、表參道、銀座、東京站/丸之內、淺草、上野、秋葉原、池袋、六本木、台場、築地、豐洲、吉祥寺、下北澤、中目黑、惠比壽。

每個區域可包含：\n適合族群、主要特色、景點、美食、購物、交通、建議停留時間、白天/晚上差異、重要注意事項。

東京交通\nJR、東京 Metro、都營地下鐵、私鐵、Suica、PASMO、羽田、成田、東京站、新宿站、澀谷站，以及搭乘、轉乘、車票、IC 卡、行李、常見錯誤與省時方法。

餐飲\n拉麵、壽司、燒肉、居酒屋、天婦羅、蕎麥麵、烏龍麵、咖啡廳、甜點、早餐，以及點餐、排隊、預約、付款、小費、過敏、素食與常用日文。

購物\n藥妝、百貨、電器、精品、日本品牌、動漫、二手店、超市，以及免稅、付款、包裝、退換貨與常用日文。

日本文化與禮儀\n電車、排隊、垃圾、溫泉、神社、寺院、餐廳、飯店、小費、公共場所音量等。

緊急資訊\n生病、遺失護照、遺失手機、遺失行李、失物招領、警察、醫療、災害、地震等。

Knowledge Assistant 不是只做關鍵字搜尋。需要理解問題中的地點、時間、偏好與意圖，再找出最相關資訊。

Home Experience\n\n首頁提供四個主要開始入口：\n- 即時翻譯\n- 問東京\n- 探索附近\n- 東京百科

首頁同時提供通用文字/語音輸入。

使用者可以直接輸入中文、日文、翻譯需求或東京旅遊問題，不需要先選擇翻譯模式或導遊模式。

四個入口是不同的開始方式，不是四套彼此隔離的 AI 系統。

Explore Nearby\n\n使用者可以：\n- 主動允許目前位置\n- 或手動輸入地區

nApp 啟動時不得立即索取位置。

只有使用者主動選擇「使用我的位置」時才觸發位置權限。

拒絕位置權限後：\n- 不視為產品錯誤\n- 提供手動輸入地區\n- 翻譯、問東京、東京百科仍正常可用

n探索附近可回答景點、餐廳、購物、咖啡廳、車站、便利商店等附近需求，並考量地點、

時間、偏好、交通便利與安全等條件。

Live Information

第一版支援即時網路/外部資料查詢。

以下資訊可能需要最新資料：

- 營業時間、休館、交通異常、車班、票價、活動、展覽、天氣、訂位、商品價格、店家是否仍營業。

系統必須區分：

- n- Knowledge Base 一般資料
- n- 已取得的即時資料
- n- 無法確認的最新資訊

如果即時搜尋失敗或資料不確定，不得把 Knowledge Base 或模型既有知識冒充為已確認最新資料。

需要讓使用者知道目前狀態，並提供合理下一步，例如重新查詢或查看可靠官方資訊。

Emergency Experience

護照遺失、手機遺失、生病、受傷、警察協助、地震、災害、失物及其他緊急問題採特殊行動優先回答。

回答優先順序：

- n 現在先做
- 接著做
- 可以直接使用的日文

→ 重要提醒。

緊急模式不顯示一般美食、景點、娛樂等不相關快捷操作。

Data and Privacy

第一版不建立長期旅遊聊天紀錄。

可以在本次使用期間暫存目前答案或互動狀態，但不承諾永久保存。

不要求建立公開個人資料才能使用核心能力。

位置、語音及對話資料只處理完成當次功能所必要的範圍。

精確位置不得預設永久保存。

User-Facing Language

主要介面及 AI 回答使用台灣繁體中文。

風格：

- n 親切、簡潔、可靠、像熟悉東京的朋友但保持專業。

避免：

- n 中國大陸用語、過度正式、冗長百科回答、機械翻譯、不自然日文。

Acceptance Criteria

1. 使用者輸入台灣繁體中文旅遊句子，系統能產生符合情境的自然日文。
2. 使用者輸入日文，系統能產生自然台灣繁體中文。
3. 使用者不需手動指定翻譯方向。
4. 翻譯結果可以播放目標語言語音。
5. 可以要求慢速播放。
6. 可以調整更禮貌/更口語。
7. 語音辨識結果對使用者可見且可以修正。
8. 麥克風拒絕後可以改用文字。
9. 首頁通用輸入可以直接處理翻譯或東京問題，不要求先選模式。
10. 東京問題以可採取行動的答案優先。
11. Knowledge Assistant 能根據意圖檢索區域、交通、餐飲、購物、文化或緊急內容。
12. 系統能辨識何時需要即時資料。
13. 即時資料無法確認時，不把舊資料表示成最新事實。
14. 第一次開啟 App 不主動要求位置。
15. 使用者主動選擇使用位置時才要求位置權限。
16. 位置被拒絕後可手動輸入地區。
17. 緊急問題與一般旅遊問題呈現明顯不同的 action-first 回答順序。
18. 目標語言翻譯結果具有足夠視覺優先級，適合現場直接展示給對方。
19. 第一版不建立長期聊天歷史。
20. 所有主要 user-facing 介面使用台灣繁體中文。

Out of Scope

第一版不包含：

- n 帳號/Authentication、社群、公開貼文、旅伴配對、多人共同編輯行程、永久聊天歷史、帳號型永久收藏、廣告、遊戲化排行榜、付款、電商、完整訂房平台、完整餐廳訂位平台、完整地圖替代品、複雜會員制度，以及其他無核心 requirement 理由的功能。

User Scenarios & Testing (mandatory)

User Story 1 - 即時旅遊翻譯與口譯 (Priority: P1)

旅客在東京餐廳、車站、商店或醫療場景中，透過文字或語音輸入中文或日文，系統能直接理解語境與意圖，產生自然、適合現場使用的目標語言內容，且讓旅客可檢視、修正與播放語音。

Why this priority: 這是產品最核心的使用價值，也是使用者在東京行動時最直接的需求；若翻譯品質不可靠，其他功能價值會被大幅削弱。

Independent Test: 可以由一位旅客在餐廳或車站使用中文與日文互相問答，完成一次有效翻譯並播放語音，確認可以在現場使用。

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 使用者在餐廳說出「我想點一份不辣的牛丼，麻煩幫我點一份」，**When** 系統接收繁體中文語音或文字輸入，**Then** 系統能辨識語言與情境，產出自然、適合餐廳場景的日文，並提供可播放的目標語言語音。
2. **Given** 使用者收到對方說出的日文，**When** 系統偵測出是日文輸入且語境為旅遊場景，**Then** 系統會輸出自然的台灣繁體中文，且不要求使用者手動選擇翻譯方向。

3. **Given** 使用者選擇語音輸入並講完話，**When** 系統完成辨識，**Then** 辨識文字必須顯示給使用者檢視與修改，且修改後可重新進行翻譯或回答。
 4. **Given** 使用者要求「更禮貌」或「更口語」，**When** 產生翻譯結果時，**Then** 系統需依據需求調整語氣與禮貌程度。
 5. **Given** 使用者拒絕麥克風權限，**When** 他仍需要完成翻譯或旅遊問答，**Then** 系統須允許改用文字輸入且保持完整功能。
-

User Story 2 - 東京旅遊知識與行動建議 (Priority: P1)

旅客在東京旅遊期間可直接問關於景點、交通、餐飲、購物、文化、時間安排與緊急情境的問題，系統會以結論、建議、注意事項與必要日文為主，提供可執行的行動建議，而不先給冗長背景說明。

Why this priority: 在旅遊中，使用者最需要的是「下一步該怎麼做」，而非大量百科內容；這是東京 AI 私人導遊的核心價值。

Independent Test: 使用者詢問例如「今天晚上澀谷適合兩個人吃什麼、怎麼從新宿到那裡最省時？」可以得到結論、路線建議與注意事項。

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 使用者問「我今天下午想去淺草和上野，怎麼安排比較省時？」，**When** 系統分析問題中的地點、時間與偏好，**Then** 會給出具體的建議順序、交通方式與注意事項。
 2. **Given** 使用者詢問「這裡有沒有適合素食的餐廳？」，**When** 問題包含地點與飲食限制，**Then** 系統會識別飲食限制與所在區域，並提供符合條件的建議與必要用語。
 3. **Given** 使用者詢問「新宿站怎麼轉乘最簡單？」，**When** 系統判斷需求屬於交通資訊，**Then** 會先提供實際可執行的轉乘方式，再補充注意事項與必要日文。
 4. **Given** 使用者的問題含有地點、時間、族群與限制條件，**When** 需要回答旅遊推薦，**Then** 系統必須綜合這些資訊而非僅做關鍵字搜尋。
-

User Story 3 - 東京區域探索、即時資訊與緊急處理 (Priority: P2)

旅客可利用首頁入口或「探索附近」功能，依照現在位置或手動輸入區域，查詢附近景點、餐廳、購物與交通，以及在需要時獲得即時資訊狀態與緊急應變指引。

Why this priority: 探索附近和緊急情況是高價值場景，能提升旅遊安全與現場決策效率，但它們是建立在核心翻譯與知識能力之上的補強體驗。

Independent Test: 使用者可以允許位置權限並檢索附近商店或發生護照遺失時，獲得適合緊急指引與下一步行動。

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 使用者首次開啟 App，**When** 系統啟動時，**Then** 不得立即要求位置權限，並應讓使用者可直接使用主要功能。
 2. **Given** 使用者主動選擇「使用我的位置」並授權，**When** 進入探索附近，**Then** 系統可根據地點、時間與偏好提供附近建議。
 3. **Given** 使用者拒絕位置權限，**When** 需要使用附近探索，**Then** 系統提供手動輸入地區的替代方案，且其他核心能力不受影響。
-

4. **Given** 使用者詢問營業時間、車班、活動或店家是否營業等可能變動資訊，**When** 系統需要最新資料，**Then** 它必須辨識為即時資料需求，並明確區分已確認資訊與不確定資訊。
 5. **Given** 使用者描述護照遺失、手機遺失、受傷、地震或警察協助等緊急狀況，**When** 系統給出回應，**Then** 會先提供立即行動、接著做什麼、可直接使用的日文與重要提醒，而不是一般旅遊推薦。
-

Edge Cases

- 當使用者在地鐵站、機場或醫療院所內說話時，系統如何判斷語境並避免產生不自然或過度禮貌的翻譯？
- 當語音辨識結果不準確或含有口語省略時，系統如何保留使用者可修正的機會，而不直接送出錯誤翻譯？
- 當即時資料查詢失敗、資料不一致，或無法確認最新資訊時，系統如何避免誤導使用者並提供下一步？
- 當使用者拒絕位置權限且未提供地區時，系統如何維持主要功能可用並引導使用者手動搜尋？
- 當緊急情況與旅遊問答混合出現在同一對話中時，系統應如何確保先顯示安全優先指引？
- 當使用者在沒有網路或網路不穩定的環境中開啟 App 時，系統如何讓已可用的內容保持可讀，並清楚說明哪些功能需要重新連線？
- 當新版內容或 App 更新可用時，系統如何避免在使用者正在翻譯、查看緊急資訊或展示日文時突然中斷？
- 當使用者從主畫面啟動、瀏覽器分頁啟動或返回已開啟的 App 時，系統如何維持一致的目前狀態與導覽？

Requirements (*mandatory*)

Functional Requirements

- **FR-001:** 系統必須支援台灣繁體中文與日文的文字輸入，並在不需要使用者手動選擇方向的情況下判斷輸入語言與翻譯方向。
- **FR-002:** 系統必須在旅遊情境中產生自然、友善、適當禮貌程度的翻譯結果，避免僅進行逐字翻譯。
- **FR-003:** 系統必須提供繁體中文到日文與日文到繁體中文的雙向翻譯，且使用台灣繁體中文作為中文輸出。
- **FR-004:** 系統必須支援語音輸入流程，包括語音辨識、辨識文字顯示、使用者修正、翻譯或回答，以及目標語言語音播放。
- **FR-005:** 系統必須允許使用者要求語音播放速度更慢，並調整更禮貌或更口語的語氣。
- **FR-006:** 系統必須提供複製功能與高可讀性目標語言輸出，以支援現場直接展示給對方。
- **FR-007:** 使用者在麥克風權限拒絕後，仍必須能使用文字輸入完成翻譯與旅遊問答。
- **FR-008:** 系統必須基於地點、時間、同行者、偏好、限制與真正意圖來理解東京旅遊問題，而非僅依賴關鍵字搜尋。
- **FR-009:** 對於一般旅遊問題，系統必須優先以結論、建議/怎麼做、注意事項與必要日文的順序進行回答，避免先給出冗長背景介紹。
- **FR-010:** 系統必須提供區域導覽、交通、餐飲、購物、文化與緊急資訊的東京知識檢索能力，覆蓋至少指定區域與核心主題。
- **FR-011:** 系統必須在首頁提供共用輸入入口，讓使用者可直接輸入中文、日文、翻譯需求或東京旅遊問題，而不需要先選擇模式。
- **FR-012:** 系統必須支援「探索附近」功能，讓使用者可依目前位置或手動輸入地區尋找景點、餐廳、購物、咖啡廳、車站與便利商店等需求。

- **FR-013:** 系統必須在首次啟動時不主動要求位置權限，且只有在使用者主動選擇使用我的位置時才要求權限。
- **FR-014:** 當使用者拒絕位置權限時，系統必須提供手動輸入地區的替代方案，且不視為產品錯誤。
- **FR-015:** 系統必須在使用者詢問營業時間、車班、交通異常、票價、天氣、活動、展覽、訂位、價格或店家即時狀態等可能變動資訊時，觸發即時資料處理；一般穩定知識、靜態東京 Knowledge Base 與不含時間敏感條件的問題不得被誤標為即時資料。系統必須區分一般知識資料、已取得的即時資料與無法確認的最新資訊，並在高價值動態場景中明確揭示不確定性；若即時資料不確定，必須提供後續建議與合理下一步。
- **FR-016:** 系統必須在緊急情境中優先給出立即可採取的安全步驟、後續行動、可直接使用的日文與重要提醒，且不顯示不相關的旅遊快捷操作。
- **FR-017:** 系統必須在本次使用期間僅暫存必要的目前答案或互動狀態，不承諾建立長期旅遊聊天紀錄。
- **FR-018:** 系統必須限制位置、語音與對話資料的處理範圍為完成當次功能所必要的最小範圍，不預設永久保存精確位置。
- **FR-019:** 主要使用者介面與 AI 回答必須以台灣繁體中文呈現，並維持親切、簡潔、可靠的語氣。
- **FR-020:** 系統必須以台灣繁體中文作為主要使用者體驗語言，避免中國大陸慣用語，並以代表性台灣繁中旅遊詞彙（例如「捷運」、「行動電源」、「列印」、「網路」）建立內容與介面 QA 檢查，避免同義詞漂移。
- **FR-021:** Tokyo Mate v1 MUST 提供支援平台所需的 installable Web App manifest、icons 與 standalone launch experience。
- **FR-022:** 完成至少一次線上載入後，在沒有網路時 MUST 能重新啟動 App Shell，並閱讀批准離線使用的靜態 Tokyo Knowledge Base。
- **FR-023:** Generative AI、Speech-to-Text、Text-to-Speech、web search、Google Places 與其他需要 server/external service 的能力不承諾離線執行。離線使用這些功能時 MUST 顯示清楚的「需要網路」狀態與恢復方式，不得假裝成功。
- **FR-024:** Service worker / App 更新不得在沒有適當處理的情況下強制中斷使用者目前任務。新版本可以提示稍後更新或在安全時機套用。
- **FR-025:** installed standalone App 在批准的手機 viewport、方向與 safe area 下 MUST 維持主要 controls 與內容可操作。
- **FR-026:** PWA cache 僅可持久化批准的公共靜態 App assets 與離線 Knowledge Base。不得刻意 cache/persist AI 對話、翻譯結果、使用者語音、transcription、TTS audio、精確位置、Places 個人情境結果、即時 web search/API response 或 credentials/secrets。

Key Entities (*include if feature involves data*)

- **使用者旅遊情境:** 代表正在東京旅遊中的使用者，包含當前語言、需求類型、地點、時間、同行者、偏好與限制等上下文資訊。
- **翻譯請求:** 代表一次文字或語音輸入，包含來源語言、目標語言、語境、使用者意圖、禮貌程度與是否需要播放語音。
- **東京知識項目:** 代表東京區域、交通、餐飲、購物、文化與緊急資訊中可檢索的結構化資訊，包含地點、適合族群、注意事項與實用日文。
- **即時資訊快照:** 代表外部資料查詢結果，包含資訊來源、查詢時間、狀態（已確認/不確定/失敗）與後續建議。
- **緊急事件:** 代表護照、手機、健康、失物、警察、災害或地震等高優先級需求，與需要優先處理的動作順序相關。

- **附近探索條件:** 代表使用者選擇的位置、搜尋區域、時間、偏好與安全性條件，供附近景點與服務建議使用。

Success Criteria (*mandatory*)

Measurable Outcomes

- **SC-001:** 依 quickstart Journey 1，測試者從首頁直接輸入一則中文或日文旅遊句子、送出、檢視結果並完成一次複製或播放；流程不超過 4 個使用者操作步驟，不需手動選擇翻譯方向。
- **SC-002:** 以代表性翻譯與旅遊問答情境，在支援環境執行至少 30 次互動並記錄端到端請求時間；p95 latency MUST 不超過 5 秒，且每次回應均可被檢視為可直接用於現場對話、詢問或說明的結果或明確失敗狀態。
- **SC-003:** 主要旅遊問題的回答能優先提供結論與可採取行動的建議，而非僅提供百科背景資訊。
- **SC-004:** 依 quickstart Journey 5，輸入護照遺失、受傷或災害情境後，首屏必須先顯示「現在先做」與正式求助方向，再顯示後續步驟、必要日文與提醒；一般景點、餐飲與購物推薦不得出現在 emergency 首屏優先區域。
- **SC-005:** 位置權限被拒絕時，至少仍可使用手動輸入地區與全部非定位核心功能，且不被視為系統失敗。
- **SC-006:** 使用者在高價值即時資料不確定時，能清楚辨識資訊狀態並收到合理下一步建議，而不誤判為已確認最新事實。
- **SC-007:** 首次啟動時不主動要求位置權限，且使用者可直接使用核心旅遊功能。
- **SC-008:** 主要 user-facing 介面與回應在可見範圍中均使用台灣繁體中文，且語氣符合親切且專業的旅遊顧問風格。
- **SC-009:** 第一版產品不建立長期聊天歷史，且僅保留當次使用所需的暫存狀態。
- **SC-010:** 在支援 PWA installability 的 browser/platform 上，可安裝並以 standalone App 啟動。
- **SC-011:** 完成首次線上載入後，模擬 offline 並重新開啟 App，App Shell 與批准的靜態 Knowledge Base 仍可讀取。
- **SC-012:** offline 狀態嘗試 AI/Speech/Places/live-data 功能時，不出現無限 loading 或 raw network error，而是顯示需要網路與重試行動；網路恢復後可再次使用。
- **SC-013:** 偵測新版本時不得無提示強制 reload 中斷目前任務。
- **SC-014:** 在 approved mobile viewport/orientation/safe-area 測試中，installed standalone App 的主要 controls 不被裁切並可正常操作。

Assumptions

- 使用者主要是在東京旅遊期間需要即時溝通、資訊查詢與行動建議，且大多數情境都集中在手機使用場景。
- 系統將以台灣繁體中文作為主要顯示語言與回應語言，並在必要時提供自然、可直接對話的日文。
- 旅遊知識資料將以區域與主題為核心，並以一般旅遊需求優先，而非以完整城市資訊庫為目標。
- 即時資訊查詢僅在關鍵資料可能變動時才需要，並必須清楚區分已確認與未確認狀態。
- 東京第一版僅在高價值旅遊場景中整合動態資料來源（例如營業時間、車班、活動狀態與店家異動），其餘內容維持穩定知識庫；當資料無法確認時，系統必須明確標示不確定性。
- 使用者可能在不同情境中需要不同語氣，從更禮貌到更口語都應可調整，但預設值維持自然且友善。
- 產品 v1 不要求使用者建立帳號或公開個人資料，以維持低門檻與最小資料處理原則。
- PWA 的離線能力以「可啟動、可瀏覽已批准的靜態 Tokyo Knowledge Base、可理解地回報限制」為目標，不承諾離線執行 AI、語音、外部地點搜尋或即時資料查詢；不新增離線 AI/語音模型、聊天資

料庫、背景同步、推播或未批准的 **user-data persistence**。

- 安裝提示是否由瀏覽器顯示、可用的背景更新能力與部分平台行為，會依瀏覽器與作業系統支援程度而不同；不支援安裝的環境仍須保留完整 Web 使用路徑。

Clarifications

Session 2026-09-12

- Q: 東京第一版是否需要整合真實的即時動態資料來源，例如營業時間、車班、活動狀態與店家異動，來支援現場判斷？ → A: 只在高價值場景整合動態資料，並明確標示不確定資訊。

Out of Scope

- 帳號/Authentication 與個人化會員系統
- 社群、公開貼文、旅伴配對與共同協作旅遊規劃
- 永久聊天歷史、帳號型永久收藏與長期旅行資料庫
- 廣告、遊戲化排行榜與其他商業化互動功能
- 付款、電商、完整訂房平台與完整餐廳訂位平台
- 完整地圖替代品與高度複雜的路徑規劃系統
- 離線執行生成式 AI、語音辨識、語音合成、即時資料查詢或第三方地點搜尋
- 跨裝置同步離線資料、永久收藏、背景定位與背景錄音
- 任何無法直接證明為核心旅遊需求的額外功能

Specification Quality Checklist

Result Summary

The specification was reviewed against the quality checklist and all required items passed.

- ☒ No implementation details (languages, frameworks, APIs)
- ☒ Focused on user value and business needs
- ☒ Written for non-technical stakeholders
- ☒ All mandatory sections completed
- ☒ No [NEEDS CLARIFICATION] markers remain
- ☒ Requirements are testable and unambiguous
- ☒ Success criteria are measurable
- ☒ Success criteria are technology-agnostic (no implementation details)
- ☒ All acceptance scenarios are defined
- ☒ Edge cases are identified
- ☒ Scope is clearly bounded
- ☒ Dependencies and assumptions identified
- ☒ All functional requirements have clear acceptance criteria
- ☒ User scenarios cover primary flows
- ☒ Feature meets measurable outcomes defined in Success Criteria
- ☒ No implementation details leak into specification

Validation Notes

- The specification aligns with the Product Vision, user journeys, privacy constraints, and emergency-first behavior described in the project constitution.
- The user-facing content is written in Taiwan Traditional Chinese and focuses on what the product must do and why, without specifying implementation details.
- Scope is explicitly bounded to v1 travel assistance behaviors and excludes unrelated platform features.
- No unresolved clarification markers remain; all critical assumptions are documented in the Assumptions section.